

微分几何讲义

minamomo

Saturday 3rd October, 2026

References:

[1] Differential Geometry of Curves and Surfaces, do Carmo, 1976. [2] Elementary differential geometry, O'Neill, 1966.

Marks:

1. 流形 M , 局部参数化 x , 曲线 α , 光滑函数 $C^\infty(M)$.
 2. 切向量 v_P , 切空间 $T_P M$, 典范基 $\alpha'_k(0)_P$, 分量投影 ψ_k , 切丛 TM , 向量场 V , 余切向量 ϕ , 余切空间 $T_P^* M$, 余切丛 $T^* M$, 典范对偶基 ϕ_k .
 3. 微分形式 ϕ, Φ, ω , 微分形式空间 $\Omega^p(M)$, 外积 $\wedge$, 外微分 d , Lie 括号 $[V, W]$.
 - 4.
 5. Riemann 度量 g .
1. 定义 **Definition**.
 2. 定理 **Theorem**.
 3. 例子 **Example**.
 4. 习题 **Exercise**.

Preface

本讲义为整理现代微分几何的材料, 兼作微分几何课程的大纲.

minamomo

2026.10 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	流形	7
1.1	光滑流形	8
1.2	切空间	9
1.3	余切空间	15
1.4	微分形式	18
1.5	外微分	22
1.6	曲面的定向	27
2	曲率	29
2.1	Riemann 流形	30
2.2	Gauss 曲率	32
2.3	Gauss 绝妙定理	33
2.4	测地线与测地曲率	33
3	微分形式的积分	35
3.1	微分形式的积分	35
3.2	和乐群	35
3.3	Newton-Leibniz 定理和 Stokes 定理	35
3.4	全 Gauss 曲率与全测地曲率	35
4	曲面的拓扑性质	37
4.1	Gauss-Bonnet 定理	37
4.2	Poincare-Hopf 定理	37
4.3	指标定理	37

This page intentionally left blank.

Chapter 1

流形

本章基础知识

Theorem A.1.(反函数定理)

Proof. Omit.

□

Theorem A.2.(磨光变换)

Proof. Omit.

□

1.1 光滑流形

一般化的几何对象是所谓 n 维流形, 即局部同胚于 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}_+^n$ 的拓扑空间.

Definition 1.1.1.(流形) 设 $(M, \mathcal{T})$ 为 Hausdorff 拓扑空间, 如果对任意一点 $P \in M$, 存在包含 P 的邻域 $U_P \in \mathcal{T}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}_+^n$ 同胚, 则称 M 为 n 维**流形 (manifold)**.

如果对 n 维流形的任意一点 $P \in M$, 存在包含 P 的邻域 $U_P \in \mathcal{T}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚, 也即与 $\mathbb{R}^n$ 中开集同胚, 则称 M 是**闭的 (closed)/紧致 (compact) 无边的**.

特别地, 1, 2 维流形分别称为**曲线 (curve)** 和**曲面 (surface)**.

拓扑学研究一般的流形, 而微分几何要在流形上赋予微分结构, 势必要求流形满足更好的性质. 流形的光滑性由其上转移函数的光滑性定义.

Definition 1.1.2.(光滑流形) 设 M 为 n 维流形, 如果存在一族 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 D_α 到 M 中开集的同胚 $x_\alpha : D_\alpha \rightarrow M$ 构成的集合 $\mathcal{F}$, 使得

1. 像集的并

$$\bigcup_{x_\alpha \in \mathcal{F}} \text{im}(x_\alpha) = M$$

覆盖 M .

2. 对任意 $x_\alpha, x_\beta \in \mathcal{F}$, 使得 $\text{im}(x_\alpha) \cap \text{im}(x_\beta) \neq \emptyset$, 都有 $x_\beta^{-1} \circ x_\alpha$ 在有定义的区域上是 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射, 称为 x_α 到 x_β 的**转移函数 (transition function)**.

3. $\mathcal{F}$ 是极大的, 即若同胚 $x : D \rightarrow M$ 使得 $x^{-1} \circ x_\alpha$ 与 $x_\alpha^{-1} \circ x$ 都在 $\mathcal{F}$ 中, 则 $x \in \mathcal{F}$.

则称 M 为**光滑流形 (smooth manifold)**, $\mathcal{F}$ 中元素称为相应的局部参数化.

本节接下来主要研究光滑曲线与光滑曲面.

给定一个光滑流形, 其上的光滑曲线是容易定义的.

Definition 1.1.3.(光滑流形上的曲线) 设 M 为光滑流形, 区间 (1 维 Euclid 流形) I 到 M 的连续映射 $\alpha : I \rightarrow M$ 称为 M 上的曲线. 只需取 M 上拓扑在 $\text{im}(\alpha)$ 上的限制即知 $\text{im}(\alpha) \subseteq M$ 是 1 维子流形, 从而确实是曲线.

如果曲线 $\alpha : I \rightarrow M$ 是光滑的, 则利用转移函数的光滑性在 $\text{im}(\alpha)$ 上限制可知 α 是光滑曲线.

1.2 切空间

虽然本章的主题是曲线与曲面, 不过对可在 n 维流形上定义的结构, 我们采用 n 维流形的表述, 读者可按曲面作理解.

我们知道空间与空间上的全体函数存在某种对偶关系 (实际上是相差一个反变函子), 例如向量空间 V 与对偶空间 $V^* = \{f : V \rightarrow k \text{ linear}\}$, 以及 Yoneda 引理说明的. 光滑流形 M 当然与光滑流形上的所有光滑函数 $C^\infty(M)$ 有对偶关系. 我们首先定义 M 上的光滑函数.

Definition 1.2.1.(光滑函数) 设 M 为光滑流形, 函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 称为光滑的, 如果对任意局部参数化 $x : D \rightarrow M$, 复合 $f \circ x$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 (smooth function). 全体光滑函数关于 $\mathbb{R}$ 上逐点加法和数乘诱导的加法和数乘构成向量空间, 记作 $C^\infty(M)$.

根据对偶的观点, 要研究 M 的性质, 就要研究 $C^\infty(M)$ 的性质, 要研究 M 的变化, 就要研究 $C^\infty(M)$ 的变化, 读者应仔细体会 M 与 $C^\infty(M)$ 的关系类比 V 与 V^* 的关系. 光滑函数在流形上的变化就是所谓的方向导数, 而方向由流形上的光滑曲线给出.

我们首先看 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 的情形.

Example 1.2.1.(Euclid 流形上的方向导数) 设 $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 为光滑流形, $P \in M$ 为任意一点, 则在 P 处的方向 v 可以看作光滑曲线 (直线) $\bar{\alpha}(t) = P + tv$ 在 $t = 0$ 处的导数. 整体上看, P 处的所有方向与所有经过 P 的光滑曲线 $\bar{\alpha}(t_0) = P$ 在 P 处的导数 $\bar{\alpha}'(t_0)$ 是一致的.

对任意 M 上的光滑函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, f 在 P 处关于方向 v 的方向导数为

$$v_P[f] = \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{d}{dt} f(P + tv)|_{t=0}.$$

我们已经看见, 方向 v 与通过 P 且在此处导数为 v 的光滑曲线 (直线) $\bar{\alpha}(t) = P + tv$ 对应, 因此上式改写为

$$v_P[f] = \frac{d}{dt} f(\bar{\alpha}(t))|_{t=0} = (f \circ \bar{\alpha})'(0).$$

更一般地, 如果 $\alpha : I \rightarrow M$ 是过 P 的光滑曲线, 即 $\alpha(t_0) = P$, 且 $\alpha'(t_0) = v$, 则根据链式法则

$$(f \circ \alpha)'(t_0) = \nabla f(\alpha(t_0)) \cdot \alpha'(t_0) = \nabla f(\alpha(t_0)) \cdot v = \nabla f(\alpha(t_0)) \cdot \bar{\alpha}'(0) = (f \circ \bar{\alpha})'(0) = v_P[f].$$

以上说明由光滑曲线的导数 $\alpha'(t_0)$ 给出的方向 v 确实在 $C^\infty(M)$ 上给出了某种对偶, 即沿方向 v 求方向导数的算子 $v_P : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$, 读者应与 $V \simeq V^{**}$ 比较. 下面我们将这种对偶关系推及一般 n 维流形, 说明 n 维流形上的光滑函数的变化如何刻画 n 维流形的局部性质.

Definition 1.2.2.(切空间) 设 M 为光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 映射

$$v_P : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

称为 P 处的**切向量 (tangent vector)**, 如果满足线性

$$v_P[\lambda f + \mu g] = \lambda v_P[f] + \mu v_P[g]$$

和 Leibniz 法则

$$v_P[fg] = f(P)v_P[g] + g(P)v_P[f].$$

全体 P 处的切向量关于 $\mathbb{R}$ 上逐点加法和数乘诱导的加法和数乘构成向量空间, 称为 M 在 P 处的**切空间 (tangent space)**, 记作 $T_P M$. 设 $\alpha : I \rightarrow M$ 为光滑曲线, 使得 $\alpha(t_0) = P$, 则

$$\begin{aligned} \alpha'(t_0)_P : C^\infty(M) &\rightarrow \mathbb{R}, \\ f &\mapsto (f \circ \alpha)'(t_0) \end{aligned}$$

满足线性

$$((\lambda f + \mu g) \circ \alpha)'(t_0) = \lambda(f \circ \alpha)'(t_0) + \mu(g \circ \alpha)'(t_0)$$

和 Leibniz 法则

$$\begin{aligned} ((fg) \circ \alpha)'(t_0) &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\alpha(t))g(\alpha(t)) - f(\alpha(t_0))g(\alpha(t_0))}{t - t_0} \\ &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\alpha(t))g(\alpha(t)) - f(\alpha(t))g(\alpha(t_0))}{t - t_0} \\ &\quad + \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(\alpha(t))g(\alpha(t_0)) - f(\alpha(t_0))g(\alpha(t_0))}{t - t_0} \\ &= f(P)(g \circ \alpha)'(t_0) + g(P)(f \circ \alpha)'(t_0), \end{aligned}$$

从而是切向量, 称为 α 在 P 处的**速度 (speed)**.

切空间作为向量空间, 自然要研究其维数, 更好的结果是我们能给出切空间的一组有限基. 我们希望 $P \in M$ 处切空间的一组基均是某个 α 在 P 处的速度. n 维光滑流形 P 的局部上由局部参数化 $x : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow M$ 给出, 于是曲线也局部地由

$$\alpha(t) = x(u_1(t), u_2(t), \dots, u_n(t))$$

给出, 这样的曲线要通过 $P = x(u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*)$, 最自然的一组选取为

$$\alpha_k(t) = x(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*), \quad \alpha_k(0) = P.$$

我们要证明这组曲线在 P 处的速度作为切向量恰好构成 P 处切空间的一组基, 当然要考虑其在函数上的作用. 曲线 α_k 根据分量自然地选出, 同样可以自然地选出一组函数, 与这组切向量有自然的对偶关系.

Definition 1.2.3.(分量投影) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 存在局部参数化 x 是 D 到 M 的同胚. 取 P 的邻域 $U = \text{im}(x)$, 则 $x^{-1}: U \rightarrow D \subseteq \mathbb{R}$ 是同胚, 且是光滑函数. 于是复合投影到 u_k 分量的函数 π_k , 得到复合函数 $\psi_k = \pi_k \circ x^{-1}: U \rightarrow \mathbb{R}$ 也是光滑函数, 称为局部参数化 x 关于分量 u_k 的投影.

我们先证明线性无关性.

Theorem 1.2.1.(切空间的结构 I) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 曲线

$$\alpha_k(t) = x(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*) \quad (1 \leq k \leq n)$$

在 P 处的速度在切空间 $T_P M$ 内线性无关.

Proof. 取包含 P 的一个局部参数化, 考虑速度 $\alpha'_i(0)_P$ 在分量投影 ψ_j 上的作用. 根据定义

$$\alpha'_i(0)_P[\psi_j] = (\psi_j \circ \alpha_i)'(0) = (\pi_j \circ x^{-1} \circ \alpha_i)'(0).$$

注意

$$(\pi_j \circ x^{-1} \circ \alpha_i)(t) = (\pi_j \circ x^{-1} \circ x)(u_1^*, u_2^*, \dots, u_i^* + t, \dots, u_n^*),$$

如果 $i \neq j$, 则结果 u_j^* 是与 t 无关的常数, 从而导数为 0, 如果 $i = j$, 则结果是 $u_i^* + t$, 导数为 1, 即有

$$\alpha'_i(0)_P[\psi_j] = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

这说明

$$\sum_{i=1}^n k_i \alpha'_i(0)_P = 0 \implies \sum_{i=1}^n k_i \alpha'_i(0)_P[\psi_j] = k_j = 0,$$

于是 $\alpha'_i(0)_P$ 线性无关. □

为了证明 $\alpha'_i(0)_P$ 是一组基, 还需证明任意切向量 v_P 可以表为 $\alpha'_i(0)_P$ 的线性组合. 注意到

$$\bar{v}_P = v_P - \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P$$

在每个 ψ_j 上都取 0, 于是如果能证明对每个光滑函数 f 而言,

$$v_P[f] = \sum_{j=1}^n k_j v_P[\psi_j] = 0,$$

就说明 $\bar{v}_P$ 在每个光滑函数 f 上取 0, 从而 v_P 表为了 $\alpha'_i(0)_P$ 的线性组合.

为此, 我们需要

$$f = \sum_{j=1}^n k_j \psi_j \iff f \circ x = \sum_{j=1}^n k_j \pi_j,$$

这显然不可能成立, 否则函数空间 $C^\infty(M)$ 是有限维空间, 显然不符合直觉. 因此我们只能期待局部上上式成立, 而 $v_P[f]$ 只依赖于 f 在局部上的性质.

这相当于说, v_P 虽然定义在全体光滑函数空间 $C^\infty(M)$ 上, 但却是 P 处生长出的茎 (stalk), 即局部相等的函数作为等价类的泛函.

我们首先证明 v_P 只由函数在 P 处的局部取值决定.

Theorem 1.2.2.(切向量的局部定义) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 切向量 $v_P \in T_P M$ 对任意两个光滑函数 $f, g \in C^\infty(M)$, 使得存在包含 P 的邻域 $V \subseteq M$, 在 V 上 $f = g$, 都有 $v_P[f] = v_P[g]$.

Proof. 取一个局部参数化 x , 则在 $\text{im}(x) \cap U$ 上也有 $f = g$, 且 $x^{-1}(\text{im}(x) \cap U) = D$ 是开集, 于是 $x|_D$ 也是局部参数化, 使得 $\text{im}(x|_D) \subseteq U$ 上 $f = g$. 这说明只需要证明 V 是 $\text{im}(x|_D)$ 子集的情形即可, 因此不妨设 x 是 D 到 U 的同胚.

由于 $P \in U$ 是开集, 其逆 $x^{-1}(P)$ 是 D 的内点, 于是存在 $\delta > 0$, 使得以 $x^{-1}(P)$ 为球心, 2δ 为半径的开球 U_2 在 D 中. 定义 U_1 是以 $x^{-1}(P)$ 为球心, δ 为半径的开球, 则 $U_1 \subseteq U_2 \subseteq D$. 根据磨光变换 **Theorem A.2.**, 存在光滑函数 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 在 U_1 上恒为 1, $D \setminus U_2$ 上恒取 0, $U_2 \setminus U_1$ 上取值在 $[0, 1]$, 则 $\tilde{h} = h \circ x^{-1}$ 是 M 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数, 使得在 $x(U_1)$ 上恒取 1, $x(D \setminus U_2)$ 上恒取 0, $x(U_2 \setminus U_1)$ 上取值在 $[0, 1]$. 由于在 $x(D \setminus U_2)$ 上恒取 0, 可以延拓 $\tilde{h}$ 到 $M \setminus x(D \setminus U_2)$ 上也恒取 0, 这显然是光滑延拓, 因为在每一点处都光滑.

现在对 $(f - g)\tilde{h}$, 在 U 上有 $f - g = 0$, 在 $M \setminus U$ 上有 $\tilde{h} = 0$, 因此 $(f - g)\tilde{h} = 0$. 根据切向量的 Leibniz 法则

$$0 = v_P[(f - g)\tilde{h}] = v_P[f - g]\tilde{h}(P) + (f - g)(P)v_P[\tilde{h}].$$

在 $V = x(U_1) \subseteq U$ 上右边恰好是 $v_P[f - g] \cdot 1 + 0 \cdot \tilde{h}(P)$, 于是 $v_P[f] = v_P[g]$. $\square$

现在我们着手证明切空间是 n 维向量空间.

Theorem 1.2.3.(切空间的结构 II) 设 M 为 n 维光滑流形, 对任意一点 $P \in M$, 曲线

$$\alpha_k(t) = x(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*) \quad (1 \leq k \leq n)$$

在 P 处的速度是切空间 $T_P M$ 的一组基, 从而 $\dim_{\mathbb{R}}(T_P M) = n$.

Proof. **Theorem 1.2.1.** 已经证明 $\alpha'_i(0)_P$ 线性无关, 只要证 $\alpha'_i(0)_P$ 张成整个 $T_P M$ 即可. 设 v_P 是任意一个 P 处的切向量, 定义

$$\bar{v}_P = v_P - \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P$$

也是切向量, 且在 ψ_j 上的作用

$$\bar{v}_P[\psi_j] = v_P[\psi_j] - \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P[\psi_j] = v_P[\psi_j] - v_P[\psi_j] \cdot 1 = 0.$$

对任意光滑函数 $f \in C^\infty(M)$, 我们证明局部上 f 可以写成 ψ_j 的线性组合. 任取局部参数化 $x: D \rightarrow U$, 由于 f 和 $f \circ x \circ x^{-1}$ 在 U 上相等, 根据 **Theorem 1.2.2.** 可知

$$v_P[f] = v_P[(f \circ x) \circ x^{-1}].$$

注意到 $\tilde{f} = f \circ x$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数, 记 $u^* = x^{-1}(P)$, 有

$$\tilde{f}(u) - \tilde{f}(u^*) = \int_0^1 \frac{d}{dt} \tilde{f}(u^* + t(u - u^*)) dt = \sum_{k=1}^n (u_k - u_k^*) \int_0^1 \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_k} dt,$$

每个积分均为 u 的光滑函数, 记作 $I_k(u)$, 则复合 x^{-1} 变为 $I_k \circ x^{-1}$. 同样 u_k 复合 x^{-1} 是取其 u_k 分量, 即 ψ_k . 则根据切向量的线性和 Leibniz 法则

$$\begin{aligned} \bar{v}_P[f] &= \bar{v}_P[\tilde{f} \circ x^{-1}] = \sum_{k=1}^n \bar{v}_P[(\psi_k - u_k^*)(I_k \circ x^{-1})] \\ &= \sum_{k=1}^n \bar{v}_P[\psi_k - u_k^*](I_k \circ x^{-1})(P) + \sum_{k=1}^n (\psi_k - u_k^*)(P) \bar{v}_P[I_k \circ x^{-1}] \\ &= \sum_{k=1}^n \bar{v}_P[\psi_k] I_k(u^*) + \sum_{k=1}^n (\psi_k(P) - u_k^*) \bar{v}_P[I_k \circ x^{-1}], \end{aligned}$$

前者由于 $\bar{v}_P[\psi_k] = 0$, 后者因为 $\psi_k(P) = u_k^*$, 这就说明 $\bar{v}_P$ 在任意光滑函数 f 上都取 0, 于是

$$v_P = \sum_{i=1}^n v_P[\psi_i] \alpha'_i(0)_P$$

在 $\alpha'_i(0)_P$ 张成的空间中, 即 $T_P M$ 由 $\alpha'_i(0)_P$ 张成, 当然有维数 $\dim_{\mathbb{R}}(T_P M) = n$. $\square$

既然切空间可以由局部参数化导出一组自然的基, 我们相信在这组基下切空间也带有某种诱导而来的光滑性. 事实上, 在每一点 $P \in \text{im}(x)$ 上选取切向量 $\alpha'_k(0)_P$, 则记 P 的坐标为 u^* , P_0 的坐标为 u^0 , 则在光滑函数 f 上的作用

$$\lim_{P \rightarrow P_0} \frac{d}{dt} (f \circ x)(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*) = \frac{d}{dt} (f \circ x)(u_1^0, u_2^0, \dots, u_k^0 + t, \dots, u_n^0),$$

即 k 方向切向量的基在 M 上是连续变化的, 极限交换的原因是 $f \circ x$ 光滑. 这给予我们充足的动机定义一个光滑切向量场.

Definition 1.2.4.(流形上的向量场) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. $U \subseteq M$ 上的**向量场 (vector field)** 是指一个映射 V , 在每一点 $P \in U$ 处指定一个切向量

$$\begin{aligned} V: U &\rightarrow \bigcup_{P \in M} T_P M, \\ P &\mapsto V(P)_P \in T_P M, \end{aligned}$$

其中 $\bigcup_{P \in M} T_P M$ 称为 M 上的**切丛 (tangent bundle)**, 记作 TM .

在局部自然基 $\alpha'_k(0)_P$ 下, 光滑向量场就可以通过光滑函数定义.

Definition 1.2.5.(光滑向量场) 设 M 为 n 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$, V 为 M 上的向量场. 设 $x: D \rightarrow M$ 是局部参数化, 则对任意一点 $P \in \text{im}(x)$, 在**Theorem 1.2.3.**中给出了 $T_P M$ 的一组基 $\alpha'_k(0)_P$, 在这组基下 $V(P)_P$ 可以写为分量

$$V(P)_P = \sum_{k=1}^n V_k(P) \alpha'_k(0)_P.$$

这样就在每一点 P 处定义了函数 $V_k: M \rightarrow \mathbb{R}$. 如果在一点 $P \in M$ 的邻域内, V_k 都是光滑函数, 则称向量场 V 在 P 处光滑.

1.3 余切空间

我们延续上一节对偶的想法, 考虑切空间 $T_P M$ 的对偶空间 $T_P^* M$. 这就是普通的向量空间的对偶.

Definition 1.3.1.(余切空间) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 定义其对偶空间的元素是所有线性变换

$$\phi_P : T_P M \rightarrow \mathbb{R},$$

带有从 $\mathbb{R}$ 诱导来的自然加法和数乘, 称为 P 处的**余切空间 (cotangent space)**, 记作 $T_P^* M$. 其中的元素称为**余切向量 (cotangent vector)**.

取定局部参数化后, $T_P M$ 有一组自然的基 $\alpha'_k(0)_P$, 因此 $T_P^* M$ 有一组自然的对偶基

$$\begin{aligned} (\phi_k)_P : T_P M &\rightarrow \mathbb{R}, \\ v_P &\mapsto v_P[\psi_k], \end{aligned}$$

结合**Theorem 1.2.3.**可知, 这就是提取 v_P 的 $\alpha'_k(0)_P$ 分量.

一个很自然的想法是, 切空间具有光滑性, 余切空间作为其对偶也有光滑性. 一个局部的余切向量 ϕ 在 P 处接受切向量 v_P , 因而在整体上接受向量场 V 并给出实数值. 由此我们得到了自然的复合列

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{x} U \subseteq M \xrightarrow{V} \bigcup_{P \in U} T_P M \xrightarrow{\phi} \mathbb{R}.$$

容易看出 $\phi \circ V$ 是一个 $U \subseteq M$ 上的函数, 我们考虑何时对任意光滑向量场 V , 都有 $\phi \circ V$ 是 U 上的光滑函数, 即 $\phi \circ V \circ x$ 是光滑的.

Theorem 1.3.1.(余切空间的光滑性) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 设 $U \subseteq M$ 为局部参数化 x 的像, 在其上每一点处切空间有自然的基 $\alpha'_k(0)_P$, 以及余切向量 (对偶基)

$$\begin{aligned} (\phi_k)_P : T_P M &\rightarrow \mathbb{R}, \\ v_P &\mapsto v_P[\psi_k], \end{aligned}$$

其中 ψ_k 为分量投影. 则对任意 U 上的光滑向量场 V , $\phi_k \circ V$ 都是 U 上的光滑函数.

Proof. 根据光滑向量场的定义, 在 U 上可以写为

$$V(P)_P = \sum_{i=1}^n V_i(P) \alpha'_i(0)_P,$$

其中 V_i 是 U 上的光滑函数. 作用 ϕ_j 得

$$(\phi_j \circ V)(P) = \sum_{i=1}^n V_i(P) \phi_j(\alpha'_i(0)_P) = \sum_{i=1}^n V_i(P) \alpha'_i(0)_P[\psi_j] = \sum_{i=1}^n V_i(P) \delta_{ij}.$$

这恰好就是 $V_j(P)$, 这说明 $\phi_k \circ V = V_k$ 是光滑函数. $\square$

要注意这样的 ϕ_k 可以逐点定义, 且在同一个局部参数化上保有光滑性, 但当扩展到整个曲面上处处定义时, 未必能够粘合成整体的光滑映射. 在本章末尾我们将讨论整个曲面上有处处定义的余切向量的含义, 以及与可定向的关联.

既然局部上 ϕ_k 为每一点 $P \in U$ 指定了一个余切向量 $(\phi_k)_P$, 且复合光滑向量场后是光滑函数. 这就引出了光滑余切向量场的定义.

Definition 1.3.2.(光滑余切向量场) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$ 和余切空间 $T_P^* M$. $U \subseteq M$ 上的**余切向量场 (cotangent vector field)** 是指一个映射 ϕ , 在每一点 $P \in U$ 处指定一个余切向量

$$\begin{aligned} \phi: U &\rightarrow \bigcup_{P \in M} T_P^* M, \\ P &\mapsto \left[\begin{array}{ccc} \phi_P: T_P M &\rightarrow & \mathbb{R}, \\ v_P &\mapsto & \phi_P(v_P). \end{array} \right] \end{aligned}$$

其中 $\bigcup_{P \in M} T_P^* M$ 称为 M 上的**余切丛 (cotangent bundle)**, 记作 $T^* M$.

如果对任意 U 上的光滑向量场 V , 都有 $\phi \circ V$ 是 U 上的光滑函数, 则称 ϕ 是光滑余切向量场.

设 ψ_k 是相应于局部参数化 x 的分量投影, 则由

$$\begin{aligned} (\phi_k)_P: T_P M &\rightarrow \mathbb{R}, \\ v_P &\mapsto v_P[\psi_k], \end{aligned}$$

定义的余切向量场 ϕ_k 是光滑余切向量场, 称为局部典范光滑余切向量场.

现在我们证明局部上光滑余切向量场必定有 ϕ_k 的“线性组合”形式.

事实上, 对任意光滑余切向量场 ϕ , 根据 ϕ_P 的线性

$$\phi_P(V(P)_P) = \sum_{k=1}^n V_k(P) \phi_P(\alpha'_k(0)_P).$$

由于为每一点 P 指定切向量 $\alpha'_k(0)_P$ 的向量场的分量函数 $V_i = \delta_{ik}$ 是常值当然光滑, 因此根据光滑余切向量场复合光滑向量场是光滑函数, 可知 $f_k(P) = \phi_P(\alpha'_k(0)_P)$ 是光滑函数, 因此

$$(\phi \circ V)(P) = \sum_{k=1}^n f_k(P) V_k(P) = \sum_{k=1}^n f_k(P) (\phi_k \circ V)(P) = \left(\left(\sum_{k=1}^n f_k \phi_k \right) \circ V \right) (P).$$

Theorem 1.3.2.(光滑余切向量场的结构) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$ 和余切空间 $T_P^* M$. 设 $U \subseteq M$ 为局部参数化 x 的像, 在其上每一点处切空间有自然的基 $\alpha'_k(0)_P$ 和余切向量 (对偶基) ϕ_k . 则 U 上的余切向量场 ϕ 光滑当且仅当可以写为

$$\phi = \sum_{k=1}^n f_k \phi_k$$

的形式, 其中 f_k 是光滑函数.

Proof. 如果有此形式, 则对任意光滑向量场 V , 复合

$$\phi \circ V = \sum_{k=1}^n f_k (\phi_k \circ V) = \sum_{k=1}^n f_k V_k$$

是光滑函数 f_k, V_k 乘积的线性组合, 当然光滑, 从而 ϕ 是光滑余切向量场.

如果 ϕ 是光滑余切向量场, 则对任意光滑向量场 V , 可以写为分量

$$V(P)_P = \sum_{k=1}^n V_k(P) \alpha'_k(0)_P.$$

两边作用 ϕ , 得到

$$\phi_P(V(P)_P) = \sum_{k=1}^n V_k(P) \phi_P(\alpha'_k(0)_P),$$

即

$$(\phi \circ V)(P) = \sum_{k=1}^n \phi_P(\alpha'_k(0)_P) (\phi_k \circ V)(P).$$

显然 $\alpha'_k(0)_P$ 是光滑向量场, 因此根据光滑余切向量场的定义 $f_k(P) = \phi_P(\alpha'_k(0)_P)$ 是光滑函数, 这就完成了证明. $\square$

1.4 微分形式

现在我们综合考虑在局部 $U \subseteq M$ 上定义的光滑函数和光滑余切向量场. 光滑函数接受一点和 0 个切向量, 并指定一个实数值, 光滑余切向量场接受一点和 1 个切向量, 并指定一个实数值. 且对局部参数化有一致的光滑结构, 即把光滑流形和光滑向量场变为光滑实函数.

一般地可以定义对每一点和 p 个该点处的切向量指定一个值的系统.

Definition 1.4.1.(流形上的微分形式) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 一个在局部 $U \subseteq M$ 上定义的映射

$$\phi : \bigcup_{P \in U} (T_P M)^p \rightarrow \mathbb{R}$$

称为**微分 p -形式 (differential p -form)** 或 **p -形式 (p -form)**, 如果对每个 $P \in U$, 限制

$$\phi_P : (T_P M)^p \rightarrow \mathbb{R}$$

都是交错多线性型, 即关于每个分量线性且交换任意一对分量会使值乘 -1 , 且对 U 上的任意光滑切向量场 $V_1, V_2, \dots, V_p : U \rightarrow \mathbb{R}$, 有

$$(\phi \circ V)(P) = \phi_P(V_1(P)_P, V_2(P)_P, \dots, V_p(P)_P)$$

是 U 上的光滑函数. 全体 p -形式对 $\mathbb{R}$ 诱导来的加法和数乘构成向量空间, 记作 $\Omega^p(M)$.

简而言之, 一个微分 p -形式就是一个光滑交错 p 线性型, 吃掉 p 个切向量而返回一个实数值. 一些我们熟悉的对象本质就是微分形式.

Example 1.4.1.(流形上的微分形式) 一个 0-形式 ϕ 在每一点 P 处的限制是映射

$$\phi_P : (T_P M)^0 = \{0_P\} \rightarrow \mathbb{R},$$

这就是为每一点指定一个实数的 M 上的函数 $f(P) = \phi_P(0_P)$. 由于任意取定光滑向量场, 复合函数都是 f 自身, 因此根据微分形式的定义, f 必须是光滑函数, 因此微分 0-形式就是全体光滑函数 $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$.

一个 1-形式 ϕ 在每一点 P 处的限制是线性映射

$$\phi_P : T_P M \rightarrow \mathbb{R},$$

这恰好是余切向量. 根据微分形式的定义, ϕ 复合光滑向量场是光滑函数, 这恰好是光滑余切向量场的定义, 因此微分 1-形式就是全体光滑余切向量场.

设 ϕ, ψ 是 1-形式, 则可以定义

$$\Phi_P(v_P, w_P) = \det \left(\begin{bmatrix} \phi_P(v_P) & \phi_P(w_P) \\ \psi_P(v_P) & \psi_P(w_P) \end{bmatrix} \right),$$

则根据行列式的性质, Φ 恰好是交错多线性型, 且光滑性继承自 ϕ 和 ψ , 因而是 2-形式.

对 n 维光滑流形而言, 当 $p > n$ 时, p -形式的输入必然线性相关, 因此根据其线性可以分解为若干项的线性组合, 其中每项都有两个输入相等. 由于 p -形式有交错性, 交换这两个输入会使值乘上 -1 , 但由于输入相等这不会改变其值, 因此各项均为 0, 从而 $p > n$ 时 p -形式恒为 0.

根据 [Theorem 1.3.2](#) 可以看出, 任何 1-形式都是典范 1-形式的 0-形式线性组合, 我们希望由此产生一种生成一般 p 形式的方式, 并把任何 p -形式表示为典范 p -形式的 0-形式线性组合, 从而定出 p -形式的结构.

我们从 1-形式生成典范 p -形式开始. 首先观察构造

$$\Phi_P(v_P, w_P) = \det \left(\begin{bmatrix} \phi_P(v_P) & \phi_P(w_P) \\ \psi_P(v_P) & \psi_P(w_P) \end{bmatrix} \right) = \phi_P(v_P)\psi_P(w_P) - \phi_P(w_P)\psi_P(v_P),$$

各项是将输入 v_P, w_P 切分成若干适配 ϕ, ψ 输入的项, 再对所有情况乘上交错系数作线性组合.

Definition 1.4.2.(微分形式的外积) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 设 ϕ, ψ 分别是局部定义的 p -形式和 q -形式, 定义

$$\Phi : (T_P M)^{p+q} \rightarrow \mathbb{R}$$

把输入 $(v_1)_P, (v_2)_P, \dots, (v_{p+q})_P$ 变为

$$\frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \text{sgn}(\sigma) \phi((v_{\sigma(1)})_P, \dots, (v_{\sigma(p)})_P) \psi((v_{\sigma(p+1)})_P, \dots, (v_{\sigma(p+q)})_P).$$

称 Φ 是 ϕ 和 ψ 的**外积 (wedge product)**, 记作 $\phi \wedge \psi$.

微分形式关于外积构成代数.

Theorem 1.4.1.(外代数) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 则对任意 p, q, r -形式 ϕ, ψ, χ , 有结合律

$$(\phi \wedge \psi) \wedge \chi = \phi \wedge (\psi \wedge \chi).$$

以及反对称性

$$\psi \wedge \phi = (-1)^{pq}(\phi \wedge \psi).$$

Proof. 我们临时采用简略记号

$$\phi((v_{\sigma(1)})_P, \dots, (v_{\sigma(p)})_P) = \phi(\sigma, 1, p),$$

依次是置换, 首项序号和长度. 容易看出左边的结果是系数 $(p!q!(p+q)!r!)^{-1}$ 乘上和项

$$\sum_{\tau \in S_{p+q+r}} \text{sgn}(\tau) \left(\sum_{\sigma \in S_{p+q}} \text{sgn}(\sigma) \phi(\sigma \circ \tau, 1, p) \psi(\sigma \circ \tau, p+1, q) \right) \chi(\tau, p+q+1, r).$$

求和项整理为

$$\sum_{\tau \in S_{p+q+r}} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \text{sgn}(\sigma \circ \tau) \phi(\sigma \circ \tau, 1, p) \psi(\sigma \circ \tau, p+1, q) \chi(\tau, p+q+1, r),$$

我们关注 $\sigma \circ \tau = \text{id}_{S_{p+q+r}}$ 的情形, 对任意 $\sigma \in S_{p+q}$, 有且仅有一个 $\tau \in S_{p+q+r}$ 使得 $\sigma \circ \tau$ 是所要的恒等, 因此在上述双重求和中, 项

$$\phi(\text{id}_{S_{p+q+r}}, 1, p) \psi(\text{id}_{S_{p+q+r}}, p+1, q) \chi(\text{id}_{S_{p+q+r}}, p+q+1, r)$$

恰好出现 $\#S_{p+q} = (p+q)!$ 次. 根据对称性其余项也出现 $(p+q)!$ 次, 于是结果为

$$\frac{1}{p!q!r!} \sum_{\rho \in S_{p+q+r}} \text{sgn}(\rho) \phi(\rho, 1, p) \psi(\rho, p+1, q) \chi(\rho, p+q+1, r),$$

同理可证右边的结果也如此, 因此结合律成立.

交换 ϕ, ψ 的位置相当于在每个 $\sigma \in S_{p+q}$ 的基础上交换前 p 项和后 q 项, 显然前 p 个数中的任何一个与后 q 个数中的任何一个都产生一次逆序, 因此总贡献是其组合的种数 pq , 即

$$\text{sgn}(\tilde{\sigma}) = (-1)^{pq} \text{sgn}(\sigma).$$

□

此定理允许我们省略表示结合顺序的括号.

Definition 1.4.3. (外代数) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 则在直和空间

$$\bigoplus_{p=0}^{\infty} \Omega^p(M)$$

上定义外积作为乘法, 构成一个分次代数, 称为微分形式的外代数 (exterior algebra).

取 $p = q = 1$, 则依照定义

$$(\phi \wedge \psi)(v_P, w_P) = \phi_P(v_P) \psi_P(w_P) - \phi_P(w_P) \psi_P(v_P)$$

就是**Example 1.4.1.**中构造的 2-形式. 我们证明所有 p -形式都可以由此方法构造, 特别地, 只要证明可以由 1-形式构造即可.

Theorem 1.4.2.(微分形式的外积构造) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 则对任意 p -形式 Φ , 存在若干 0-形式 (光滑函数) f_i 和单纯 p -形式 Φ_i , 即形如 p 个 1-形式的外积

$$\Phi_i = \omega_{i1} \wedge \omega_{i2} \wedge \cdots \wedge \omega_{ip},$$

使得

$$\Phi = \sum_{i=1}^N f_i \Phi_i.$$

Proof. 当 $p > n$ 时, $\Phi = 0$, 因此只要取 $f = 0$ 即可, 与微分形式选取无关. 不妨设 $2 \leq p \leq n$, 则取 $N = C_n^p$, 每个 $1 \leq i \leq N$ 对应于 n 个 1-形式中取出 p 个, 依从小到大的顺序做外积得到 Φ_i . 我们记

$$\Phi_i = \phi_{i1} \wedge \phi_{i2} \wedge \cdots \wedge \phi_{ip}, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n,$$

其中 $(\phi_k)_P$ 是 $T_P^* M$ 中相应于 $\alpha'_k(0)_P$ 的对偶基. 取光滑向量场 W_k 把 P 映为速度 $\alpha'_k(0)_P$, 则根据 p -形式的定义, 取

$$f_i(P) = \Phi(W_{i1}(P)_P, W_{i2}(P)_P, \dots, W_{ip}(P)_P)$$

是光滑函数, 现在只要证明

$$\Phi - \sum_{i=1}^N f_i \Phi_i = 0$$

对任意 p 个光滑向量场 $V_1, V_2, \dots, V_p$ 都成立. 由于 ϕ_k 是 W_k 的对偶基, 根据**Theorem 1.4.2.**和**Definition 1.2.5.**可知

$$V_i(P)_P = \sum_{k=1}^n (\phi_k \circ V_i)(P) \alpha'_k(0)_P \implies V_i = \sum_{k=1}^n (\phi_k \circ V_i) W_k,$$

于是根据 Φ 和 Φ_i 的多线性和交错性, 可以将 $V_1, V_2, \dots, V_p$ 依次展开, 并整理为 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n$ 的 W_{i_j} 的求和, 但依照定义这样的每一项都取 0, 因此整体只能取 0, 这就说明

$$\Phi = \sum_{i=1}^N f_i \Phi_i.$$

□

1.5 外微分

回顾切向量是 $C^\infty(M)$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射, 满足线性和 Leibniz 法则, 我们曾经将关心的对象放在 v_P 上而考虑全体 $f \in C^\infty(M)$, 由此构建了切空间. 现在我们将光滑函数 f 看作 0-形式, 关心的对象就是 f , 而要考虑全体切向量 v_P , 或者说切向量场 V .

从这个观点, $v_P[f]$ 可以看成 f 为一个切向量指定一个实数值, 这恰恰是我们想要的 1-形式的定义, 由此给出了一个从 0-形式生成 1-形式的方法.

Definition 1.5.1.(外微分 I) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 设 f 是 $U \subseteq M$ 上的光滑函数, 定义 f 的**外微分** (exterior derivative)

$$\begin{aligned} df : \bigcup_{P \in U} T_P M &\rightarrow \mathbb{R}, \\ v_P &\mapsto v_P[f]. \end{aligned}$$

我们证明这是一个 1-形式.

Theorem 1.5.1.(0-形式的外微分) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 设 f 是 $U \subseteq M$ 上的光滑函数, 则其外微分 df 是 U 上的 1-形式.

Proof. 根据切向量的线性, 有

$$(df)_P(\lambda v_P + \mu w_P) = (\lambda v_P + \mu w_P)[f] = \lambda v_P[f] + \mu w_P[f] = \lambda(df)_P(v_P) + \mu(df)_P(w_P).$$

为证光滑性, 设 V 是光滑向量场, 则有分解

$$V(P)_P = \sum_{k=1}^n V_k(P) \alpha'_k(0)_P.$$

作用 df 得

$$(df \circ V)(P) = \sum_{k=1}^n V_k(P) \alpha'_k(0)_P[f] = \sum_{k=1}^n V_k(P) \frac{d}{dt}(f \circ x)(u_1^*, u_2^*, \dots, u_k^* + t, \dots, u_n^*)|_{t=0}$$

V_k 当然是光滑函数, 而 $f \circ x$ 关于各个分量光滑, 其导数当然在 M 上光滑, 因此 df 是 1-形式. $\square$

现在我们试图从 p -形式出发构造 $p+1$ -形式. 先考虑 ϕ 是 1-形式的情况, 为了定义 2-形式, 就要考虑两个光滑向量场 V, W 引出一个实数值. 既然 ϕ 是 1-形式, 可以先复合 V 得到光滑函数 $\phi \circ V$. 注意到切向量 $v_P[f]$ 给出了一个数值, 可以考虑 $W(P)_P[\phi \circ V]$. 同样道理也可以考虑 $V(P)_P[\phi \circ W]$.

类似地, $v_P[f]$ 是一个实数值, 则光滑向量场 V 给出 $V[f]$ 在每一点 P 处取值 $V(P)_P[f]$ 为实数值, 从而 $V[f]$ 可以视作一个函数, 特别地根据 [Theorem 1.4.3](#) 可见

$$V(P)_P[f] = \sum_{k=1}^n V_k(P) \alpha'_k(0)_P[f]$$

是光滑函数, 因此可以再次作用 W , 得到 $W[V[f]]$, 类似地有 $V[W[f]]$.

Definition 1.5.2. (Lie 括号) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 对 V, W 是 $U \subseteq M$ 上的两个光滑向量场, 定义一个向量场 X , 在光滑函数 f 上的作用为

$$X[f] = V[W[f]] - W[V[f]],$$

或者逐点地定义 X 是一个向量场, 在每一点 P 处给出的切向量在光滑函数 f 上的作用为

$$X(P)_P[f] = V(P)_P[W[f]] - W(P)_P[V[f]],$$

其中

$$\begin{aligned} V[f] : U &\rightarrow \mathbb{R}, \\ P &\mapsto V(P)_P[f]. \end{aligned}$$

是光滑函数. 称这样的 X 是 V 和 W 的 **Lie 括号 (Lie bracket)**, 记作 $[V, W]$. U 上的全体光滑向量场关于 Lie 括号构成代数, 称为 **Lie 代数 (Lie algebra)**.

Lie 代数是一种非结合代数, 我们证明其基本性质. 首先依照定义显然有

$$[W, V][f] = W[V[f]] - V[W[f]] = -(V[W[f]] - W[V[f]]) = -[V, W][f],$$

从而有反对称性.

Theorem 1.5.2. (Jacobi 恒等式) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 对 U, V, W 是局部光滑向量场, 有

$$[U, [V, W]] + [V, [W, U]] + [W, [U, V]] = 0.$$

Proof. 直接计算 $[U, [V, W]]$ 在 f 上的作用为

$$U[[V, W][f]] - [V, W][U[f]] = U[V[W[f]] - W[V[f]]] - V[W[U[f]]] + W[V[U[f]]],$$

利用切向量定义的线性, 简写为

$$[U, [V, W]] = U[V[W]] - U[W[V]] - V[W[U]] + W[V[U]].$$

作轮换还有

$$[V, [W, U]] = V[W[U]] - V[U[W]] - W[U[V]] + U[W[V]],$$

$$[W, [U, V]] = W[U[V]] - W[V[U]] - U[V[W]] + V[U[W]].$$

求和即证. $\square$

现在我们定义 p -形式的外微分.

Definition 1.5.3.(外微分 II) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 设 ϕ 是 $U \subseteq M$ 上的 1-形式, 定义 ϕ 的**外微分 (exterior derivative)** 是一个 2-形式, 在光滑向量场 V, W 上的作用为

$$d\phi(V, W) = V[\phi(W)] - W[\phi(V)] - \phi([V, W]).$$

根据**Theorem 1.4.3.**和 1-形式的定义可知三项均为光滑函数, 且根据 Lie 括号的反对称性关于 V, W 交错双线性, 从而确实是 2-形式.

设 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ 是 p 个 1-形式, 定义

$$d(\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_p) = \sum_{i=1}^p (-1)^{i-1} \omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_{i-1} \wedge d\omega_i \wedge \omega_{i+1} \wedge \dots \wedge \omega_p.$$

最后对一般的 p 形式 Φ , 总可以写为单纯 p -形式 $\Phi_i (1 \leq i \leq C_n^p = N)$ 的线性组合, 定义其外微分

$$\Phi = \sum_{i=1}^N f_i \Phi_i \implies d\Phi = \sum_{i=1}^N (df_i \wedge \Phi_i + f_i d\Phi_i)$$

是 $p+1$ -形式.

一般而言, 使用定义直接计算外微分比较困难, 特别是计算累次外微分和与外积结合的情况, 这里我们给出 2-形式外微分的计算方法.

Proposition 1.5.2.(2-形式的外微分) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 则对 2-形式 Φ , 其外微分 $d\Phi$ 在 U, V, W 上的作用 $d\Phi(U, V, W)$ 为

$$U[\Phi(V, W)] + V[\Phi(W, U)] + W[\Phi(U, V)] - \Phi([W, U], V) - \Phi([V, W], U) - \Phi([U, V], W).$$

Proof. 只要证明单纯 2-形式 $\Phi = \phi \wedge \psi$ 的情形. 此时外微分

$$d\Phi = d\phi \wedge \psi - \phi \wedge d\psi,$$

在 U, V, W 上的作用可以根据定义计算, 由于 $3!$ 个置换中根据反对称性两两合并, 正好抵消 $(2!1!)^{-1}$, 因此

$$(d\phi \wedge \psi)(U, V, W) = d\phi(U, V)\psi(W) + d\phi(V, W)\psi(U) + d\phi(W, U)\psi(V),$$

再用外微分定义展开为

$$\begin{aligned} (d\phi \wedge \psi)(U, V, W) = & U[\phi(V)]\psi(W) - V[\phi(U)]\psi(W) - \phi([U, V])\psi(W) \\ & + V[\phi(W)]\psi(U) - W[\phi(V)]\psi(U) - \phi([V, W])\psi(U) \\ & + W[\phi(U)]\psi(V) - U[\phi(W)]\psi(V) - \phi([W, U])\psi(V). \end{aligned}$$

另外一项

$$\begin{aligned} (\phi \wedge d\psi)(U, V, W) = & \phi(U)V[\psi(W)] - \phi(U)W[\psi(V)] - \phi(U)\psi([V, W]) \\ & + \phi(V)W[\psi(U)] - \phi(V)U[\psi(W)] - \phi(V)\psi([W, U]) \\ & + \phi(W)U[\psi(V)] - \phi(W)V[\psi(U)] - \phi(W)\psi([U, V]). \end{aligned}$$

两式相减, 注意到根据 Leibniz 法则

$$U[\phi(V)]\psi(W) + \phi(V)U[\psi(W)] = U[\phi(V)\psi(W)],$$

再根据 1-形式外积的定义和切向量的线性

$$U[\phi(V)\psi(W)] - U[\phi(W)\psi(V)] = U[(\phi \wedge \psi)(V, W)] = U[\Phi(V, W)].$$

这样, 全部 18 项中的 12 项就整理为

$$U[\Phi(V, W)] + V[\Phi(W, U)] + W[\Phi(U, V)].$$

同样

$$-\phi([U, V])\psi(W) + \phi(W)\psi([U, V]) = -(\phi \wedge \psi)([U, V], W) = -\Phi([U, V], W),$$

因此其余 6 项整理为

$$-\Phi([W, U], V) - \Phi([V, W], U) - \Phi([U, V], W).$$

□

微分形式构建上同调理论的基础是下述定理.

Theorem 1.5.3.(边缘算子) 设 M 为 n 维光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 则外微分算子 d 是边缘算子, 即对任意 p -形式 ϕ , 有 $d^2\phi = 0$.

Proof. 先考虑 $\phi = f$ 是 0-形式的情形. 依照 1-形式外微分的定义

$$d^2f = V[df(W)] - W[df(V)] - df([V, W]).$$

依照 0-形式外微分的定义

$$d^2f = V[W[f]] - W[V[f]] - [V, W][f].$$

依照 Lie 括号的定义上式为 0.

再考虑 ϕ 是 1-形式的情形. 根据 **Proposition 1.5.2.** 可以计算

$$\begin{aligned} d^2\phi(U, V, W) &= U[d\phi(V, W)] + V[d\phi(W, U)] + W[d\phi(U, V)] \\ &\quad - d\phi([W, U], V) - d\phi([V, W], U) - d\phi([U, V], W) \\ &= U[V[\phi(W)]] - U[W[\phi(V)]] - U[\phi([V, W])] \\ &\quad + V[W[\phi(U)]] - V[U[\phi(W)]] - V[\phi([W, U])] \\ &\quad + W[U[\phi(V)]] - W[V[\phi(U)]] - W[\phi([U, V])] \\ &\quad - [W, U][\phi(V)] + V[\phi([W, U])] + \phi([[W, U], V]) \\ &\quad - [U, V][\phi(W)] + W[\phi([U, V])] + \phi([[U, V], W]) \\ &\quad - [V, W][\phi(U)] + U[\phi([V, W])] + \phi([[V, W], U]). \end{aligned}$$

首先自然地消去了 6 项重复项, 然后根据 Lie 括号的定义

$$[U, V][\phi(W)] = U[V[\phi(W)]] - V[U[\phi(W)]]$$

会消去 18 项中的 9 项, 最后剩余

$$\phi([[W, U], V]) + \phi([[U, V], W]) + \phi([[V, W], U])$$

根据 ϕ 的线性和 Jacobi 恒等式 **Theorem 1.5.2.** 为 0.

再考虑 ϕ 是简单 p -形式的情形. 依照定义

$$d^2(\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \cdots \wedge \omega_p) = \sum_{i=1}^p (-1)^{i-1} d(\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \cdots \wedge \omega_{i-1} \wedge d\omega_i \wedge \omega_{i+1} \wedge \cdots \wedge \omega_p).$$

对固定的 i , 如果 d 进入 $\omega_k (1 \leq k < i)$, 则系数为 $(-1)^{i-1}(-1)^{k-1}$, 必能找到一项 i 与 k 交换, 系数为 $(-1)^{k-1}(-1)^i$, 从而消去. 于是只要考虑 d 进入 $d\omega_i$ 变为 $d^2\omega_i$ 的情况, 根据上述证明即知为 0.

最后考虑 $\phi = \Phi$ 是一般 p -形式的情形. 依照 p -形式外微分的定义

$$d^2\Phi = d \left(\sum_{i=1}^N (df_i \wedge \Phi_i + f_i d\Phi_i) \right) = \sum_{i=1}^N (d^2f_i \wedge \Phi_i - df_i \wedge d\Phi_i + df_i \wedge d\Phi_i + f_i d^2\Phi_i),$$

显然中间两项消去, 而两边分别是 0-形式和单纯 p 形式的 d^2 , 上述已证为 0. $\square$

1.6 曲面的定向

Chapter 2

曲率

本章基础知识

Theorem B.1.(常微分方程解的存在唯一性)

Proof. Omit.

□

2.1 Riemann 流形

回顾上一章, 流形 M 与切空间 $T_P M$ 有某种对偶关系, 因此研究 M 在局部的变化, 就是研究 $T_P M$ 在局部的变化. 流形 M 在局部带有转移函数, 然而切空间彼此之间是独立的, 因此我们必须为全体切空间赋予一致的光滑结构, 这就是光滑 Riemann 度量.

Definition 2.1.1.(Riemann 度量) 设 M 为光滑流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 如果 g 是整体定义的内积, 即在每点 P 处有 $g_P : T_P M \times T_P M \rightarrow \mathbb{R}$ 是向量空间上的内积, 则称 g 是 M 上的 **Riemann 度量 (Riemann metric)**, (M, g) 称为**几何流形 (geometric surface)**. 如果对几何流形 M 上的任意光滑向量场 $V, W : M \rightarrow T_P M$, 都有 $g(V, W)(P) = g_P(V(P)_P, W(P)_P)$ 是 M 上的光滑函数, 则称 g 是光滑的, 同时称 (M, g) 是光滑 Riemann 流形.

光滑 Riemann 度量实际上是一种内积, 而在线性代数中我们知道内积会自然地导出正交性.

Definition 2.1.2.(么正标架场) 设 (M, g) 是 n 维光滑 Riemann 流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$. 如果 $U \subseteq M$ 上的 n 个光滑向量场 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 满足

$$g(E_i, E_j)(P) = g_P(E_i(P)_P, E_j(P)_P) = \delta_{ij},$$

则称 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 为 U 上的么正标架场.

构造一个么正标架场只需要选定 n 个线性无关的光滑向量场, 再作标准正交化即可.

我们知道光滑向量场 $\alpha'_k(0)$ 的对偶 ϕ_k 是 1-形式, 对任意选定的么正标架场 $E_1, E_2, \dots, E_n$, 同样可以构造对偶的余切向量场, 我们证明这也是 1-形式.

Theorem 2.1.1.(对偶形式) 设 (M, g) 是 n 维光滑 Riemann 流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$, $E_1, E_2, \dots, E_n$ 为 $U \subseteq M$ 上的么正标架场, 则任意光滑向量场 V 可以写为

$$V = \sum_{k=1}^n \tilde{V}_k E_k,$$

使得 $\tilde{V}_k$ 是光滑函数. 定义余切向量

$$\begin{aligned} (\theta_k)_P : T_P M &\rightarrow \mathbb{R}, \\ v_P = \sum_{k=1}^n v_k E_k(P)_P &\mapsto v_k, \end{aligned}$$

则 θ_k 是 U 上的 1-形式.

Proof. 由于么正标架场是光滑向量场, 可以写成

$$E_i = \sum_{j=1}^n E_{ij} \alpha'_j(0),$$

其中 E_{ij} 是光滑函数, 构成矩阵 E . 由于么正标架场线性无关, 因此 $\det(E)$ 作为光滑函数处处不为 0, 不妨设为恒正. 现在对任意光滑向量场 V , 由定义可以写为

$$V = \sum_{k=1}^n V_k \alpha'_k(0),$$

由于 $\det(E) \neq 0$, 从而 E 可逆, 有

$$V = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & \cdots & V_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha'_1(0) \\ \alpha'_2(0) \\ \vdots \\ \alpha'_n(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & \cdots & V_n \end{bmatrix} E^{-1} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_n \end{bmatrix},$$

于是只要取

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_1 & \tilde{V}_2 & \cdots & \tilde{V}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & \cdots & V_n \end{bmatrix} E^{-1}$$

即可, 而这是光滑函数与光滑矩阵相乘, 当然也是光滑函数.

现在对任意光滑向量场 V , 有

$$(\theta_k)_P(V(P)_P) = (\theta_k)_P \left(\sum_{k=1}^n \tilde{V}_k(P) E_k(P)_P \right) = \tilde{V}_k(P) \implies \theta_k \circ V = \tilde{V}_k$$

是光滑函数, 因此 θ_k 确实是 1 形式. □

Definition 2.1.3.(对偶形式) 设 (M, g) 是 n 维光滑 Riemann 流形, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$, $E_1, E_2, \dots, E_n$ 为 $U \subseteq M$ 上的么正标架场, 则余切向量场

$$\begin{aligned} (\theta_k)_P : \quad T_P M &\rightarrow \mathbb{R}, \\ v_P = \sum_{k=1}^n v_k E_k(P)_P &\mapsto v_k, \end{aligned}$$

导出的 θ_k 是 U 上的 1-形式, 称为**对偶 1-形式 (dual 1-form)**.

2.2 Gauss 曲率

在曲面上, 联络形式满足 $\omega_{12} = -\omega_{21}$, 从而本质上只有一个, 且满足常微分方程

$$d\theta_1 = \omega_{12} \wedge \theta_2, \quad d\theta_2 = -\omega_{12} \wedge \theta_1,$$

因此可以用常微分方程解的存在唯一性定义.

Definition 2.2.1.(曲面上的联络形式) 设 (M, g) 是光滑 Riemann 曲面, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$, E_1, E_2 为 $U \subseteq M$ 上的么正标架场, 相应的对偶 1-形式为 θ_1, θ_2 . 则根据 **Theorem B.1.** 微分方程组

$$d\theta_1 = \omega_{12} \wedge \theta_2, \quad d\theta_2 = -\omega_{12} \wedge \theta_1$$

存在唯一解 ω_{12} , 称为 U 上的**联络 1-形式 (connection 1-form)**.

我们知道光滑曲面是 2 维光滑流形, 因此其上只有 0, 1, 2-形式能够非零. 根据 **Theorem 1.4.2.**, 所有 2-形式都可以表示为 $f\theta_1 \wedge \theta_2$ 的形式.

Definition 2.2.2.(Gauss 曲率) 设 (M, g) 是光滑 Riemann 曲面, 在每个点 $P \in M$ 处有切空间 $T_P M$, E_1, E_2 为 $U \subseteq M$ 上的么正标架场, 相应的对偶 1-形式为 θ_1, θ_2 , 联络 1-形式为 ω_{12} . 则 $d\omega_{12}$ 作为 2-形式可以表达为

$$d\omega_{12} = -K\theta_1 \wedge \theta_2,$$

称光滑函数 K 为 M 上的 **Gauss 曲率 (Gauss curvature)**.

2.3 Gauss 绝妙定理

2.4 测地线与测地曲率

Chapter 3

微分形式的积分

本章基础知识

3.1 微分形式的积分

3.2 和乐群

3.3 Newton-Leibniz 定理和 Stokes 定理

3.4 全 Gauss 曲率与全测地曲率

Chapter 4

曲面的拓扑性质

本章基础知识

4.1 Gauss-Bonnet 定理

4.2 Poincare-Hopf 定理

4.3 指标定理